[A2-T2.1] Activity Diagram — Use Case Checkout (UC-A2-CHECKOUT-001)

Kế thừa A1 (AD-02, AD-03, AD-04, AD-06) & Chuẩn hóa theo Requirements v3.1 / API Contract v4.0

Customer
Next.js Frontend
NestJS Backend
PostgreSQL DB
VNPay Sandbox
Mở giỏ hàng, kiểm tra món đã chọn, nhập mã coupon (tùy chọn) và nhấn "Đặt hàng" (Checkout)
Đã có phiên đăng nhập / JWT?
Có: Đã đăng nhập
Không: Chưa đăng nhập [EF-01]
Yêu cầu đăng nhập trước khi Checkout (giữ nguyên giỏ hàng client-side)
Gửi POST /orders kèm Bearer JWT (items, size, toppings, quantity, couponCode)
Xác thực JWT Guard & kiểm tra DTO (cấu trúc giỏ, số lượng, Product/Size/Topping)
JWT & DTO giỏ hàng hợp lệ?
Có
Không [EF-01 / EF-03]
Trả 401 UNAUTHORIZED hoặc 400 VALIDATION_ERROR / INVALID_CART (Frontend báo lỗi, không giữ stock/coupon)
Bắt đầu DB Transaction tạo Order
Truy vấn trong Transaction: 1. Kiểm tra Order active của Customer (PENDING / PAYMENT_FAILED còn hạn hoặc VNPay Grace) 2. Đọc Catalog, tồn kho (stock) & mã Coupon [AF-01 / AF-02]
Đã tồn tại Order active?
Không
Có [EF-05 / BR-C02]
Rollback DB & trả 409 PENDING_ORDER_EXISTS (Frontend điều hướng tới Order đang active)
Đủ tồn kho & Coupon hợp lệ?
Có
Không [EF-04 / EF-15]
Rollback DB nguyên tử & trả lỗi: - 409 INSUFFICIENT_STOCK (hết hàng) - 400 INVALID_COUPON / 409 COUPON_UNAVAILABLE (Frontend báo lỗi, giữ giỏ hàng để chỉnh sửa)
Tính giá authoritative server-side [BR-C01]: size multiplier (round-half-up) + toppings - discount; Xác định totalVnd >= 0, đặt expiresAt = E (createdAt + 15m)
Tạo Order (status = PENDING) + OrderItem snapshots, trừ/giữ tồn kho, giữ Coupon (HELD) & Commit
Trả 201 Created (Order PENDING, totalVnd, expiresAt)
Nhận Order PENDING (chưa xóa giỏ client) và hiển thị bước thanh toán theo totalVnd
Xác nhận thanh toán cho Order (hoặc chọn Retry khi PAYMENT_FAILED còn hạn [BR-C04])
Sinh Idempotency-Key (8..64 ký tự) và gửi yêu cầu thanh toán theo nhánh phù hợp
Kiểm tra JWT, ownership (404 nếu khác chủ [EF-02]), Idempotency-Key (replay [AF-10] / 409 conflict [EF-06]), TTL (now < E [EF-08]) & không có VNPay PENDING / Financial Exception đang chặn [EF-07]
Đủ điều kiện khởi tạo / thực hiện thanh toán?
Có
Không [EF-02, EF-06..EF-09]
Trả lỗi 404 NOT_FOUND hoặc 409 Conflict (ORDER_EXPIRED / PAYMENT_IN_PROGRESS / IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT / FINANCIAL_EXCEPTION...)
Có: totalVnd == 0 [BR-C07]
Đơn hàng 0đ: totalVnd == 0? [AF-03: POST /payments/zero-amount]
Không: totalVnd > 0
Xác minh snapshot totalVnd == 0 (409 nếu > 0 [EF-09]), chạy Shared Finalization (ZERO_AMOUNT, không gọi gateway)
Cập nhật nguyên tử: Payment = SUCCESS (0đ, provider = ZERO_AMOUNT), Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, loyaltyPointsEarned = 0
Trả 201/200 ZeroAmountPaymentResponseDto (Order = PAID)
Có: Chế độ Mock [AF-04]
Sử dụng chế độ Mock test/demo? [AF-04: POST /payments — CARD/WALLET]
Không: Thanh toán qua VNPay Sandbox [Main Flow]
MOCK_PAYMENT_ENABLED=true & NODE_ENV != production?
Có
Không [BR-C09]
Trả 403 MOCK_PAYMENT_DISABLED
Có: Giao dịch Mock bị từ chối
Token thẻ 0002 hoặc ví 0000 bị giả lập từ chối?
Không: Thẻ / Ví test hợp lệ
Ghi nhận kết quả Mock thất bại trong TTL
Chạy Shared Finalization cho giao dịch Mock thành công
Cập nhật nguyên tử: Payment = FAILED, Order = PAYMENT_FAILED (giữ stock & Coupon HELD trong TTL để Retry [BR-C04])
Cập nhật nguyên tử: Payment = SUCCESS, Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm đúng 1 lần
Trả 200 PaymentResponseDto (PAID hoặc PAYMENT_FAILED)
Xử lý POST /payments/vnpay/initiate (409 ZERO_AMOUNT_REQUIRED nếu totalVnd == 0 [EF-09])
Tạo bản ghi Payment (provider = VNPAY, status = PENDING, vnp_TxnRef duy nhất, amount = totalVnd * 100)
Tạo URL thanh toán ký HMAC-SHA512 (paymentUrl) và trả 201/200 VnpayInitiationResponseDto
Chuyển hướng (Redirect) trình duyệt sang VNPay Sandbox
Hiển thị cổng thanh toán VNPay Sandbox
Thực hiện thanh toán, hủy giao dịch hoặc đóng trình duyệt trên VNPay Sandbox
Có: Gửi GET /payments/vnpay/ipn
VNPay gửi được Server-to-Server IPN?
Không: Mất IPN / Timeout [AF-06, EF-14]
Tiếp nhận IPN (GET /payments/vnpay/ipn) và kiểm tra HMAC-SHA512, TmnCode, vnp_TxnRef, số tiền snapshot
Kích hoạt tiến trình đối soát nội bộ (QueryDR / OrderExpiration)* (*Service/Scheduler có trong code/test; Sandbox E2E deferred theo ADR)
Chữ ký HMAC, TmnCode, TxnRef & số tiền snapshot hợp lệ?
Có: Hợp lệ
Không [EF-10]
Từ chối Finalization, giữ nguyên DB và phản hồi RspCode lỗi theo hợp đồng VNPay IPN
Khóa Payment & Order theo thứ tự chuẩn [EF-13 / BR-C05] trong Shared Finalization / Reconciliation
Có: SUCCESS [00]
Giao dịch báo SUCCESS [00]?
Không: FAILED hoặc UNKNOWN
Có: Đúng hạn [Main Flow]
Thanh toán đúng hạn (paidAt <= E) & Order chưa bị CANCELLED?
Không: Thanh toán trễ sau E / sau CANCELLED [EF-12]
Xác định kết cục thành công đúng hạn: Payment -> SUCCESS, Order -> PAID
Xác định ngoại lệ tài chính: hasFinancialException = true, reconciliationState = REQUIRES_REVIEW
Có: Terminal FAILED
Kết quả là Terminal FAILED xác định? [AF-05]
Không: Chưa rõ / UNKNOWN [AF-06..AF-09, EF-14]
Có: now < E [AF-05]
Đơn hàng còn trong hạn TTL 15 phút (now < E)?
Không: now >= E [AF-08]
Xác định thất bại trong hạn: Payment -> FAILED, Order -> PAYMENT_FAILED (cho phép Retry [BR-C04])
Xác định thất bại khi đã quá hạn E: Payment -> FAILED, Order -> CANCELLED
Không: now < E
Đã tới mốc hết hạn TTL 15 phút (now >= E)?
Có: now >= E
Giữ nguyên Order = PENDING, Payment = PENDING (chờ IPN hoặc chu kỳ đối soát tiếp theo)
Không [AF-08]
Có giao dịch VNPay đang PENDING phát sinh trước E?
Có: Vào cửa sổ Grace 5 phút G = E + 5m [AF-07]
Xác định hết hạn tại mốc E: Order -> CANCELLED (hoàn trả tài nguyên)
Giữ đơn trong Grace [E, G), chặn tạo Payment/Order mới, tiếp tục đối soát QueryDR [BR-C03]
Không: E <= now < G
Đã quá cửa sổ Grace 5 phút (now >= G) mà kết quả vẫn UNKNOWN?
Có: now >= G [AF-09 / BR-C10]
Giữ trạng thái chờ đối soát trong Grace (Order = PENDING, reconciliationState = RECONCILING)
Xác định hết hạn sau Grace tại mốc G: Order -> CANCELLED; Payment giữ PENDING + REQUIRES_REVIEW
Chuyển hướng trình duyệt (Browser Redirect) qua Return URL về Frontend (nếu phiên trình duyệt không đứt)
Nhận Return URL [EF-11: KHÔNG tự coi Return URL là PAID], gọi GET /orders/me (bounded polling) để đọc trạng thái xác thực* (*GET /orders/me đã triển khai; GET /payments/:id/status là API v4 [VERIFY])
Commit nguyên tử kết cục tương ứng vào Database: 1. Thành công đúng hạn: Payment = SUCCESS, Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm đúng 1 lần. 2. Ngoại lệ trễ [EF-12]: lưu hasFinancialException / REQUIRES_REVIEW, KHÔNG hồi sinh Order, KHÔNG cấp lại stock/coupon/điểm. 3. Thất bại trong TTL [AF-05]: Payment = FAILED, Order = PAYMENT_FAILED (bảo toàn tồn kho & Coupon HELD để Retry). 4. Quá hạn tại E / G [AF-08, AF-09]: Order = CANCELLED, hoàn trả stock & giải phóng Coupon 1 lần (sau Grace: Payment giữ PENDING + REQUIRES_REVIEW)
Đồng bộ kết quả Order & Payment từ Backend và hiển thị giao diện theo trạng thái cuối cùng: 1. Order == PAID (VNPay / ZERO_AMOUNT / Mock): xóa giỏ hàng client, báo thành công. 2. Order == PAYMENT_FAILED (now < E): giữ giỏ/đơn, hiển thị nút Retry (yêu cầu sinh Idempotency-Key & vnp_TxnRef mới [BR-C04]). 3. Order == CANCELLED: hiển thị thông báo đơn hết hạn & đã hủy. 4. PENDING / REQUIRES_REVIEW / FINANCIAL_EXCEPTION: hiển thị đang đối soát / cần kiểm tra thủ công, khóa nút Retry
Nhận kết quả cuối cùng trên giao diện Checkout: - Thành công (PAID): theo dõi trạng thái chế biến đơn. - Thất bại trong hạn (PAYMENT_FAILED): có thể chọn Retry trước mốc E. - Đã hủy (CANCELLED) hoặc Đang đối soát (REQUIRES_REVIEW)